

LAPORAN PROJEK
APLIKASI JADWAL KULIAH



Disusun Oleh :
Aufa Nabith fadlu Ramanda
202312027

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG
TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya mempermudah proses belajar mengajar, tetapi juga membantu mahasiswa dalam mengelola berbagai aktivitas akademik, seperti penyimpanan materi, pengumpulan tugas, hingga pengaturan jadwal perkuliahan. Dengan adanya aplikasi berbasis mobile, mahasiswa dapat mengakses informasi akademik secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel kapan saja serta di mana saja.

Dalam kehidupan perkuliahan, jadwal kuliah merupakan salah satu informasi yang sangat penting bagi mahasiswa. Jadwal tersebut berisi informasi mengenai mata kuliah, dosen pengampu, hari pelaksanaan, jam perkuliahan, serta ruangan tempat perkuliahan berlangsung. Apabila jadwal tersebut tidak dikelola dengan baik, mahasiswa dapat mengalami kesalahan dalam menghadiri kelas, terlambat mengikuti perkuliahan, bahkan berpotensi melewatkan mata kuliah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu media yang mampu membantu mahasiswa dalam mengelola jadwal kuliah secara efektif dan efisien.

Selama ini sebagian mahasiswa masih mencatat jadwal kuliah menggunakan buku catatan, aplikasi catatan sederhana, atau bahkan hanya mengingatnya. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti data mudah hilang, sulit diperbarui apabila terjadi perubahan jadwal, serta tidak memiliki sistem pencarian maupun pengelolaan data yang baik. Selain itu, penyimpanan data secara manual juga kurang praktis ketika jumlah mata kuliah semakin banyak setiap semester.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi Jadwal Kuliah berbasis Flutter yang terintegrasi dengan Firebase sebagai media penyimpanan data secara online. Flutter dipilih karena mampu membangun aplikasi Android, iOS, dan Web menggunakan satu basis kode (single codebase), sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien. Sementara itu, Firebase Cloud Firestore digunakan sebagai database berbasis cloud yang memungkinkan data tersimpan secara real-time, aman, serta mudah diakses kapan pun dibutuhkan.

Aplikasi yang dikembangkan memiliki beberapa fitur utama, antara lain autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication, pengelolaan data jadwal kuliah (Create, Read, Update, Delete), pencarian data mata kuliah, tampilan dashboard yang menampilkan statistik jumlah jadwal berdasarkan hari, serta halaman profil pengguna.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi Jadwal Kuliah Berbasis Flutter dan Firebase adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi jadwal kuliah berbasis Flutter yang mampu memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengelola informasi perkuliahan?
2. Bagaimana mengimplementasikan Firebase Firestore sebagai media penyimpanan data sehingga proses penambahan, pengubahan, penghapusan, dan penampilan data jadwal dapat dilakukan secara efektif dan real-time?
3. Bagaimana menerapkan sistem autentikasi menggunakan Firebase Authentication agar proses login pengguna dapat berjalan dengan aman dan sesuai dengan hak akses yang dimiliki?
4. Bagaimana menyajikan informasi jadwal kuliah dalam bentuk dashboard yang menampilkan statistik, ringkasan jadwal, serta daftar mata kuliah secara informatif dan mudah dipahami?
5. Bagaimana mengimplementasikan fitur pengelolaan data (Create, Read, Update, Delete/CRUD) sehingga pengguna dapat mengelola jadwal kuliah dengan lebih cepat, praktis, dan efisien?

1.3. Tujuan

Tujuan pembuatan aplikasi adalah:

- a. Membuat aplikasi jadwal kuliah menggunakan Flutter.
- b. Mengimplementasikan Firebase Authentication.
- c. Mengimplementasikan Cloud Firestore.
- d. Membuat fitur CRUD data jadwal.
- e. Membuat dashboard statistik jadwal kuliah.

BAB II. ANALISIS SISTEM

2.1 Analisis Sistem Lama

Sebelumnya mahasiswa mencatat jadwal kuliah menggunakan buku ataupun catatan pada handphone sehingga:

- a. Mudah lupa.
- b. Sulit melakukan perubahan.
- c. Data tidak tersimpan secara online.

2.2 Analisis Sistem Baru

Sistem baru memiliki fitur:

- a. Login menggunakan Firebase Authentication.
- b. Dashboard.
- c. Menambah Jadwal.
- d. Mengedit Jadwal.
- e. Menghapus Jadwal.
- f. Detail Jadwal.
- g. Statistik Jadwal.
- h. Profil pengguna.

2.3 Kebutuhan Fungsional

Aplikasi harus mampu:

- a. Login.
- b. Logout.
- c. Menambah jadwal.
- d. Mengubah jadwal.
- e. Menghapus jadwal.
- f. Menampilkan statistik.
- g. Menampilkan detail jadwal.

2.4 Kebutuhan Non Fungsional

Hardware

- a. Laptop

b. RAM minimal 8GB

Software

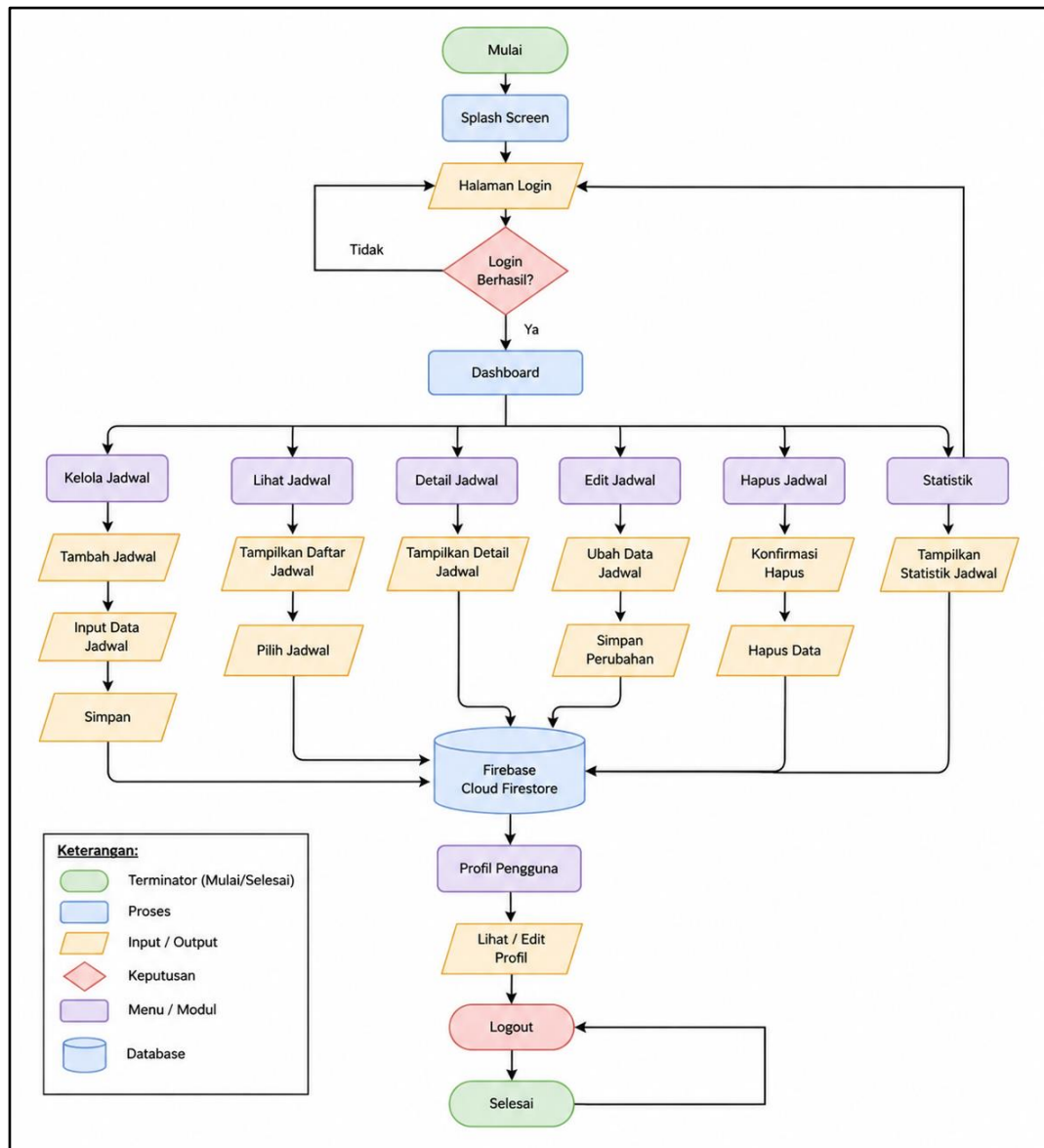
a. Flutter SDK

b. Android Studio / VS Code

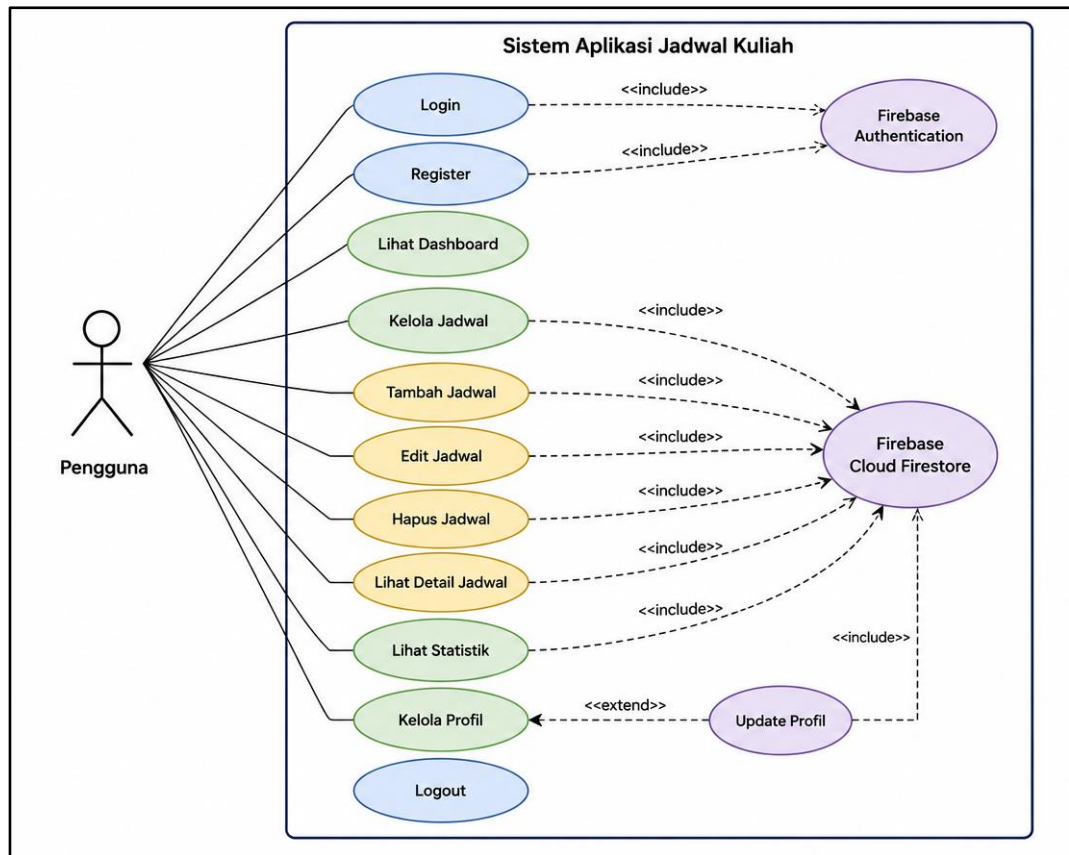
c. Firebase

d. Google Chrome

2.5 Flowchart

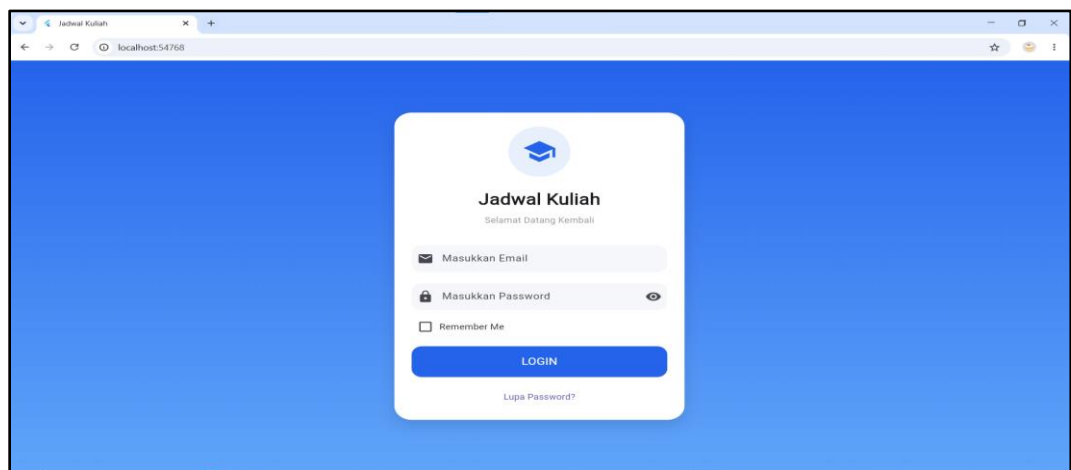


2.6 Use Case



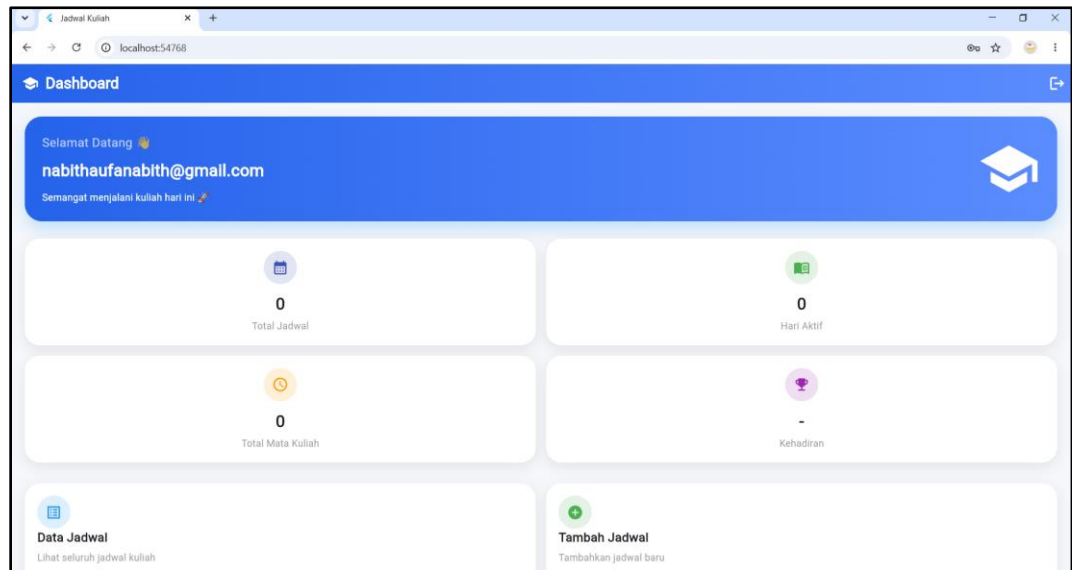
2.7 Screenshot Program

a. Halaman Login



Halaman login berfungsi sebagai proses autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication. Pengguna memasukkan alamat email dan password yang telah terdaftar. Apabila data benar, pengguna akan diarahkan menuju halaman Dashboard.

b. Dashboard

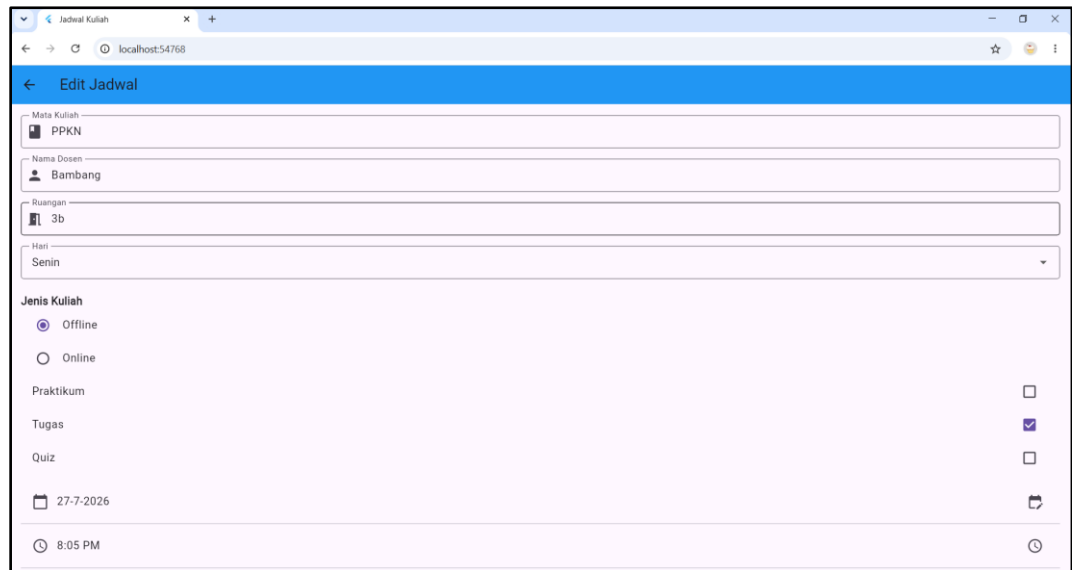


Dashboard merupakan halaman utama aplikasi yang menampilkan informasi ringkas mengenai jadwal kuliah. Pada halaman ini ditampilkan jumlah jadwal yang tersimpan serta menu navigasi menuju halaman Data Jadwal, Tambah Jadwal, dan Profil.

c. Tambah Jadwal

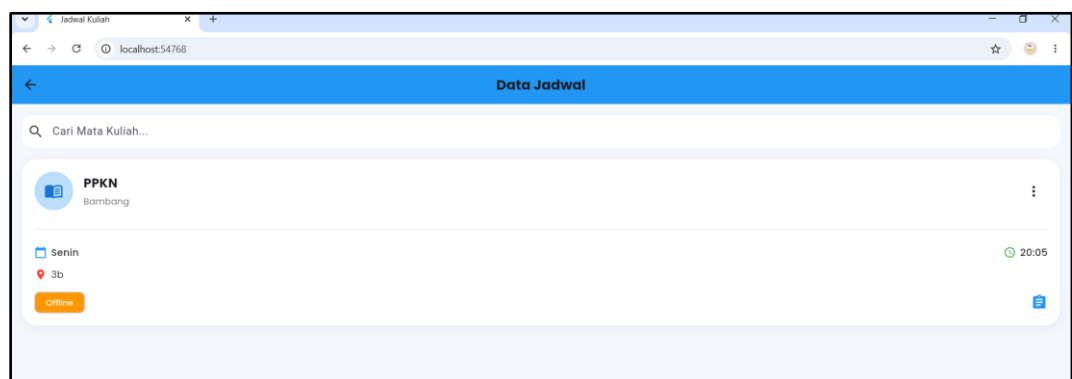
Menu Tambah Jadwal digunakan untuk menambahkan data mata kuliah baru. Pengguna mengisi informasi seperti nama mata kuliah, dosen, hari, tanggal, jam, ruangan, serta jenis perkuliahan. Setelah data disimpan, informasi akan tersimpan pada Firebase Cloud Firestore.

d. Edit Jadwal



Halaman Edit Jadwal memungkinkan pengguna memperbarui informasi jadwal yang telah tersimpan apabila terjadi perubahan hari, jam, dosen, atau ruangan.

e. Data Jadwal



Halaman Data Jadwal digunakan untuk menampilkan seluruh jadwal kuliah yang tersimpan pada Firebase Cloud Firestore. Data ditampilkan secara real-time sehingga setiap perubahan akan langsung terlihat pada aplikasi.

f. Profil



Halaman Profil menampilkan informasi pengguna yang sedang login serta menyediakan tombol Logout untuk keluar dari aplikasi.

2.8 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, aplikasi Jadwal Kuliah berbasis Flutter dan Firebase berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk membantu mahasiswa mengelola jadwal perkuliahan secara lebih efektif. Aplikasi ini telah mengimplementasikan Firebase Authentication sebagai sistem login dan Cloud Firestore sebagai media penyimpanan data secara real-time. Selain itu, aplikasi menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete), dashboard statistik, pencarian data, serta profil pengguna sehingga mampu meningkatkan kemudahan dalam mengelola informasi jadwal kuliah. Dengan adanya aplikasi ini, mahasiswa dapat mengakses dan memperbarui jadwal kapan saja dan di mana saja dengan lebih praktis dan efisien.